

Maths — Phase automatismes

Ensembles et applications

Sans calculatrice ni document. Toute égalité d'ensembles se prouve par double inclusion ; tout théorème invoqué doit être nommé et ses hypothèses vérifiées.

Exercice 1 — Égalité d'ensembles

On pose

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x - y = 1\} \quad \text{et} \quad B = \{(t + 1, 4t + 3) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Montrer que $A = B$.

Exercice 2 — Images directes et images réciproques

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0, \\ x & \text{si } x \in]0, 2], \\ 2 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Tracer l'allure de f , puis déterminer :

$$f([-1, 2[), \quad f([-2, 3]), \quad f^{-1}(\{2\}), \quad f^{-1}(\{1, 2\}), \quad f^{-1}([0, 2]).$$

Exercice 3 — Injectivité, surjectivité, bijectivité

(a) Préciser, pour chacune des applications suivantes, si elle est injective, surjective, bijective :

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2; \quad f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2; \quad f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*, x \mapsto e^x.$$

(b) Soit $f : [-\frac{1}{2}, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}}$. Montrer que f réalise une bijection de $[-\frac{1}{2}, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser, et expliciter f^{-1} .

Exercice 4 — Bijection affine du plan

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x - 4y, 2x + 3y)$.

(a) Montrer que f est bijective et déterminer f^{-1} .

(b) Déterminer l'image réciproque $f^{-1}(\Delta)$, où $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 1\}$.

Exercice 5 — Applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ et composition

Soit

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad k \mapsto 2k \quad \text{et} \quad g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad g(k) = \begin{cases} k/2 & \text{si } k \text{ est pair,} \\ (k-1)/2 & \text{si } k \text{ est impair.} \end{cases}$$

- (a) Étudier l'injectivité et la surjectivité de f et de g .
- (b) Déterminer $g \circ f$ et $f \circ g$. Sont-elles bijectives ? Que peut-on en conclure sur f et g ?

Exercice 6 — Reconnaître une relation

- (a) Sur $\mathbb{C}$, on pose $z \mathcal{R} z' \iff |z| = |z'|$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence et décrire la classe de $z_0 = 1 - 2i$.
- (b) Sur $\mathbb{N}$, on pose $m \mid n \iff \exists k \in \mathbb{N}, n = km$. Montrer que $\mid$ est une relation d'ordre. Est-elle totale ? Admet-elle un plus petit élément ? un plus grand élément ?